

基于 RK3588 的声光多模态融合低空无人机预警系统

摘要

本作品面向低空无人机“黑飞”监管与重点区域安防需求，设计并实现了一套基于飞凌 ELF2（RK3588）开发板的声光多模态低空无人机预警系统。系统以 RK3588 为边缘计算核心，接入海康网络球机、多通道麦克风阵列、RID900 Remote ID 辅助模块和 Qt 本地显控单元，在端侧完成视频采集、YOLO/RKNN 视觉检测、YAMNet/RKNN 音频识别、DOA 方向感知、PTZ 云台控制、融合告警、界面显示和实验数据保存。系统采用“声学发现、方向引导、视觉确认、云台跟踪、告警记录”的闭环流程。声学端通过多通道音频采集和 YAMNet/RKNN 模型识别无人机旋翼声，并结合 DOA 方位结果为球机搜索提供方向先验；视觉端基于 YOLOv11n 训练低空无人机检测模型，实验中引入 HWD 小波下采样和 CCFM 跨尺度特征融合进行小目标检测优化，并将最终模型量化为 RKNN INT8 格式部署到 RK3588 NPU；控制端结合检测框、声学方位和云台状态进行跟踪、变焦和重捕获控制；Qt 界面用于显示视频、告警状态、运行日志和 session 保存状态。测试结果表明，视觉模型在验证集上 mAP50 达到 0.91121，RK3588 端视觉推理平均耗时约 23.13~23.57 ms，声学模型 NPU 推理耗时约 1.33~1.55 ms；系统声学触发至视觉确认中位延迟约 66 ms，不含云台机械动作；包含 PTZ 机械动作的声光端到端联动耗时约 829 ms。系统支持一键启动、参数调节、两端 Qt 联动和实验数据自动保存，可作为园区、厂区、机场周边、能源站点和临时活动区域的低成本边缘安防预警节点。

关键词：边缘人工智能；声光多模态融合；低空无人机预警；RK3588；YOLO/RKNN；YAMNet/RKNN

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品面向低空无人机目标的端侧实时预警需求，构建基于 RK3588 的声光多模态融合系统。系统接入麦克风阵列、网络球机、MSDR-RID-900 Remote ID 接收模块和本地显控单元，在边缘端完成音频采集、声纹识别、方位估计、视频解码、视觉检测、云台控制、融合告警和数据记录。图 1 给出了系统原型联调形态，可见主控平台、声学前端、视觉前端和显控端已接入同一工作链路，具备完整的采集、推理、控制和显示闭环。系统采用声学广域发现与视觉定向确认相结合的流程：声学通道负责被动监听与方向先验，视觉通道负责目标框选与二次确认，Remote ID 信息用于补充身份和广播状态校验。核心识别和融合过程均在 RK3588 本地运行，不依赖云端服务器，适用于网络受限且要求快速闭环响应的现场部署。



图 1 系统原型联调实物场景

1.2 应用领域

作品主要面向低空安防、重点区域巡防和临时活动保障等场景。机场净空区、能源站点、仓储园区、科研试验场、边境哨点和大型活动现场均可能面临“低、慢、小”航空器入侵风险。传统雷达在城市杂波和电磁限制环境下部署成本较高，无线电侦测受静默飞行影响，单一摄像机又受视场、逆光、雾霾和遮挡限制。本系统利用声学传感器的被动广域发现能力、光学传感器的目标形态确认能力以及 Remote ID 模块的辅助校验能力，形成“先发现、再指向、后确认、再告警”的分级流程。系统可作为固定点位低空预警节点，也可部署在移动安防车、园区岗亭或临时安保点位；通过多节点组网和统一管理，可进一步扩展为区域级协同感知网络，为值守人员提供目标提示、风险判据和处置依据，并降低人工长时间盯屏造成的漏看风险。

1.3 主要技术特点

- (1) 端侧 AI 推理：视觉 YOLO/RKNN 和声学 YAMNet/RKNN 均部署在飞凌 ELF2（RK3588）端，依托 NPU 完成本地识别，降低云端依赖。
- (2) 声光级联融合：采用“声学发现、DOA 方向引导、视觉确认、Remote ID 辅助判断”的规则级融合，逻辑清晰、开销低。
- (3) 云台闭环跟踪：结合声学方位、检测框、目标状态和云台角度生成 PTZ 控制请求，实现搜索、跟踪、变焦、对焦和重捕获。
- (4) 工程化显控与数据闭环：RK 端 Qt 界面和 Windows 端调试界面支持一键启动、状态监控、参数调节、录像和 session 保存。

1.4 主要性能指标

系统围绕模型精度、板端推理、闭环响应和工程记录设置指标，当前结果来自模型验证集和原型系统联调，具体如下表 1 所示。

表 1 系统主要性能指标

指标类别	阶段性结果	测试口径
视觉检测精度	mAP50=0.91121	低空无人机验证集
视觉推理耗时	约 23.13~23.57 ms	RK3588/RKNN INT8
声学推理耗时	约 1.33~1.55 ms	YAMNet/RKNN NPU
声学至视觉确认	约 66 ms	不含云台机械动作
声光端到端联动	约 829 ms	包含 PTZ 机械动作
显控与记录	Qt 显示、session 保存	视频、日志、配置快照

1.5 主要创新点

- (1) 提出声学发现、DOA 引导、视觉确认和 Remote ID 辅助校验的多源级联预警方案。
- (2) 将 YOLO/RKNN 与 YAMNet/RKNN 量化部署到 RK3588 NPU，实现本地实时推理。
- (3) 融合 ByteTrack-Lite、PTZ-aware GMC、Qt 显控和 session 保存，形成可演示、可复盘的工程闭环。

1.6 设计流程

设计流程包括需求分析、硬件选型、模型训练、端侧部署和联调验证。首先确定低空预警功能、时延和展示目标；随后选型飞凌 ELF2（RK3588）开发板、麦克风阵列、网络球机和 RID900；再完成样本处理、YOLO/YAMNet 训练与 RKNN 量化；之后集成音频、视觉、RID、PTZ、Qt 和 session 保存；最终按精度、时延、帧率、稳定性和日志完整性迭代。

第二部分 系统组成及功能说明

本部分从系统总体架构、硬件组成、电路接口和软件模块四个层面说明作品设计细节，重点描述各子模块之间的数据关系、控制关系和端侧协同逻辑。

2.1 整体介绍

系统采用“声学发现—方向引导—视觉确认—云台跟踪—告警记录”的分层级联架构，整体层级和数据流转关系如图 2 所示。感知层由麦克风阵列、网络球机和 MSDR-RID-900 Remote ID 接

收模块构成，分别提供旋翼声纹、多帧图像和辅助身份信息。边缘计算层以飞凌 ELF2（RK3588）开发板为核心，承担音频预处理、YAMNet/RKNN 声学识别、RTSP 视频解码、YOLO/RKNN 视觉检测、ByteTrack-Lite 跟踪、PTZ-aware GMC 和多源融合决策。控制通信层将 DOA 方位和目标框位置转换为 PTZ 转向、变焦和重捕获控制请求，并统一传递置信度、方位角、检测框、Remote ID 和设备状态。显控层基于 Qt 显示视频画面、告警等级、日志和 session 保存路径，核心闭环均在嵌入式端完成。

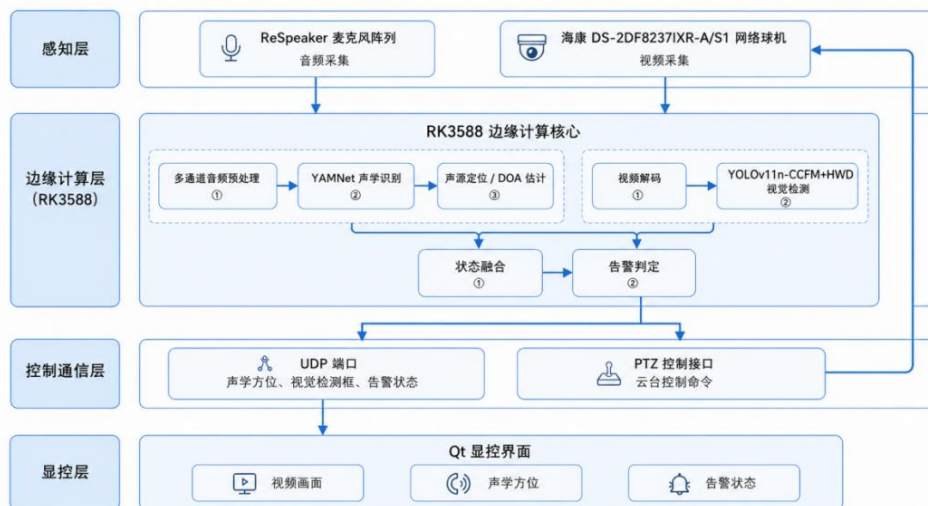


图 2 系统软硬件层级分布与数据流转总体架构图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统以飞凌 ELF2（RK3588）开发板为边缘计算平台核心，外接 ReSpeaker USB 麦克风阵列、海康网络球机、MSDR-RID-900 Remote ID 接收模块、显示终端、电源和网络设备。飞凌 ELF2（RK3588）开发板正面图见图 3，其多核 CPU、NPU、视频处理单元和外设接口为端侧推理、通信调度和界面显示提供硬件基础。图 4 所示麦克风阵列通过 USB 接口接入主控板，提供多通道音频数据和声源方位估计输入；图 5 所示网络球机通过千兆以太网输出 RTSP 视频流，并接收 PTZ 转向、俯仰和变焦控制命令；MSDR-RID-900 提供 2.4GHz、5.8GHz 和 Remote ID 相关信号接入条件，可作为声光识别之外的辅助证据来源；图 6 所示 MIPI 显示屏作为本地 Qt 显控终端，用于显示实时视频、告警状态、运行日志和 session 保存状态，便于现场调试、参数调整和系统演示。各硬件模块采用独立接口和松耦合连接方式，便于单模块调试、故障隔离和后续升级。系统硬件组成及功能定位如表 2 所示。

表 2 系统硬件组成及功能定位

模块	型号/平台	功能定位
主控平台	飞凌 ELF2 开发板，主控芯片 RK3588	端侧 AI 推理、融合决策、控制和显示
声学传感器	ReSpeaker USB 4-Mic Array	多通道音频采集、声纹识别和 DOA 基础
视觉传感器	海康网络球机	RTSP 视频输入、目标确认和 PTZ 联动
Remote ID 模块	MSDR-RID-900	2.4/5.8 GHz 与 Remote ID 辅助信息接入
显示与交互	Qt 界面/MIPI 显示屏	实时视频、告警和日志显示



图3 飞凌 ELF2 (RK3588) 开发板正面图



图4 ReSpeaker USB 4-Mic Array 麦克风阵列



图5 网络球机实物图



图 6 MIPI 显示屏模块图

2.2.2 机械设计介绍

机械设计当前以可移动原型验证为主，重点保证传感器视场、声学采集和线缆连接的稳定性。麦克风阵列布置时应保持无遮挡，并远离风扇、电源适配器和线缆扰动区域，以减小混响和近场噪声对 DOA 结果的影响。网络球机安装位置应高于主控板和桌面线缆，确保云台转动空间和目标搜索视场。RK3588 主控板、Remote ID 接收模块、供电单元和网络设备集中安装在绝缘底板或设备箱内，并预留散热通道、线缆固定点和维护空间。正式展示形态可采用一体化底座、标准化支架、减震垫和防护外壳，提高搬运、布设和户外短时演示的可靠性。

2.2.3 电路各模块介绍

电路与接口系统由 USB 音频链路、以太网视频链路、PTZ 控制链路、Remote ID 辅助链路、显示链路和供电链路组成，硬件连接与供电拓扑如图 7 所示。麦克风阵列通过 USB 完成供电和多通道音频传输；网络球机通过以太网传输 H.265/RTSP 视频流，并接收云台控制命令；MSDR-RID-900 根据最终通信协议以 USB、串口或网络方式接入主控，向融合进程提供辅助字段；显示终端连接 Qt 显控程序，输出视频、方位、告警和日志。系统关键输入包括音频、视频、方位、目标框和 Remote ID 信息，关键输出包括告警等级、PTZ 指令、界面状态和 session 数据，接口边界清晰，便于工程调试。

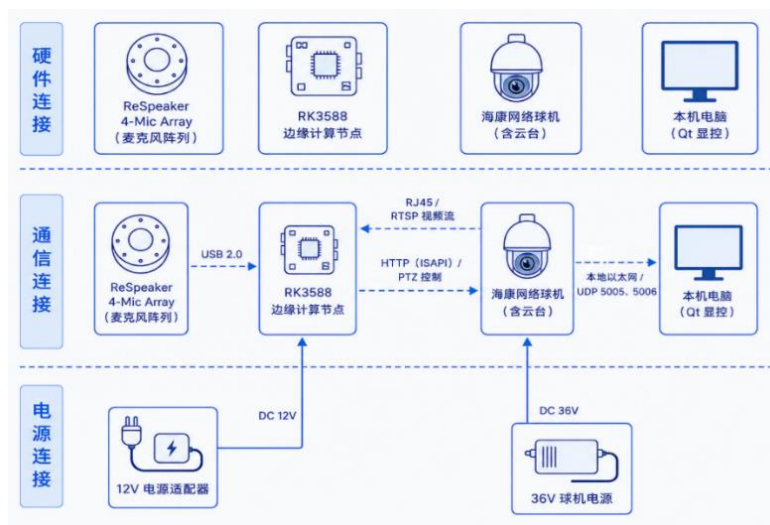


图 7 系统硬件接口与供电连接拓扑图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统由边缘端主控程序、音频识别模块、视觉检测模块、融合决策模块、PTZ 控制模块、Qt 显控模块和数据保存模块组成。音频识别流程如图 8 所示，模块完成采样、分帧、Log-Mel 特征提取和 YAMNet/RKNN 推理，输出无人机声纹概率与声学状态；视觉检测流程如图 9 所示，模块完成 RTSP 取流、硬解码、图像预处理、YOLO/RKNN 推理、目标跟踪和 PTZ 控制请求生成。

系统采用多进程解耦的软件架构。视觉进程负责海康球机 RTSP 取流、YOLO/RKNN 推理、ByteTrack-Lite 跟踪、PTZ-aware GMC 和 PTZ 控制；音频进程负责 ReSpeaker 多通道音频采集、YAMNet/RKNN 推理、DOA 读取和声学状态输出；RID900 进程负责 Remote ID 数据读取和解析；Qt 进程负责本地 GUI 显示、状态面板、日志和录像；数据管理模块负责 session 创建、manifest、summary、配置快照和校验文件保存。

通信端口统一如下：YOLO 检测结果通过 UDP 5005 发送至 Qt，声学检测和 DOA 状态通过 UDP 5006 发送至 Qt，音视融合遥测通过 UDP 5007 在音频、视觉和 Qt 之间传递，RID900 数据通过 UDP 5009 发送至 Qt，YOLO 同帧视频流通过 TCP 5010 发送至 Qt，Qt 通过 UDP 5011 向视觉主程序发送手动 PTZ、参数调节和控制开关。系统通过 run_all.sh 一键启动 YOLO、Audio/YAMNet/ReSpeaker、RID900 和 Qt，通过 stop_all.sh 停止，通过 status_all.sh 查看运行状态；板端数据根目录为 /home/elf/AntiUAV_Data，每次实验自动生成独立 session，保存视频、音频、检测结果、运行日志和配置快照。

视觉检测模块以 YOLOv11n 为基础进行低空无人机目标检测训练。针对远距离小目标在下采样过程中细节易丢失的问题，实验中引入 HWD 小波下采样和 CCFM 跨尺度特征融合结构进行对比验证；最终模型转换为 RKNN INT8 格式，模型文件为 best_uav_headless_i8.rknn，并在 RK3588 NPU 上运行。工程跟踪部分不属于检测网络结构本身，视觉结果后接入 ByteTrack-Lite 跟踪和 PTZ-aware GMC，用于目标短时遮挡、云台转动和画面运动时保持目标连续性，并为 PTZ 控制提供更稳定的目标中心点。

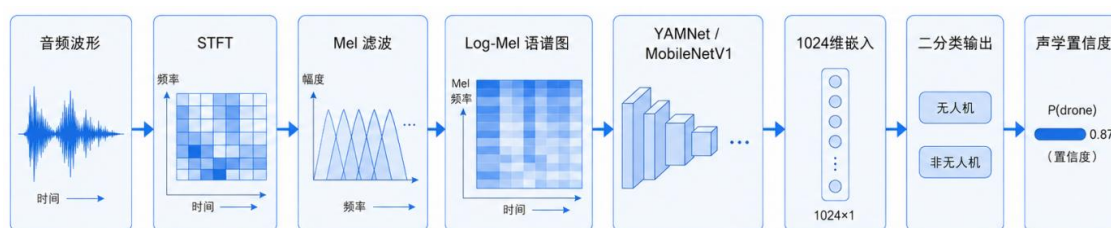


图 8 基于 YAMNet 的声学识别流程图

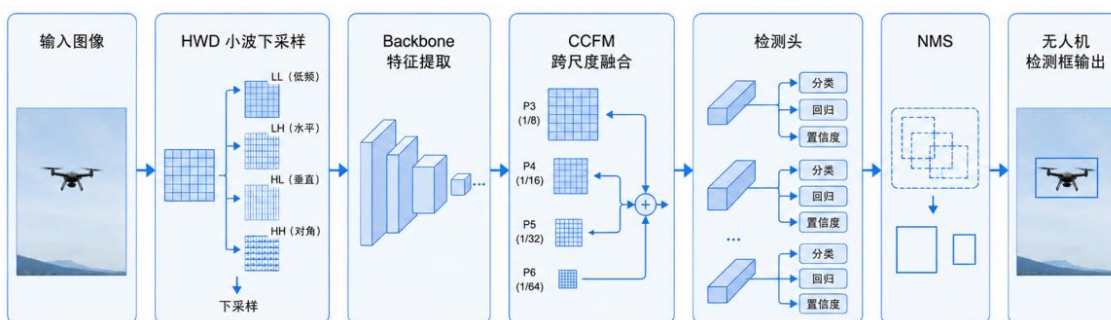


图 9 基于 HWD 与 CCFM 模块优化的 YOLOv11n 网络架构图

2.3.2 软件各模块介绍

软件模块按输入输出变量进行分层设计。音频识别函数输入 mic_raw、sample_rate 和 window_size，输出 p_drone、azimuth 和 audio_state；视觉检测函数输入 frame、camera_param 和 model_path，输出 boxes、scores、class_id 和 fps；Remote ID 接入函数输入广播解析数据和 time_stamp，输出 rid_info；融合决策函数输入 p_drone、azimuth、boxes、scores 和 rid_info，输出 alarm_level、target_state 和 ptz_request；云台控制函数输入 azimuth、bbox_center 和 zoom_state，输出 pan、tilt、zoom 指令；显控保存函数输入 frame、alarm_level、logs 和 session_id，输出界面刷新结果、截图、视频片段和运行日志。该接口划分使模型、设备和界面能够独立测试。各软件模块的关键输入与输出定义如表 3 所示。

表 3 软件模块关键输入输出定义

模块	关键输入	关键输出
音频识别	mic_raw、sample_rate、window_size	p_drone、azimuth、audio_state
视觉检测	frame、model_path、camera_param	boxes、scores、class_id、fps
融合决策	声学概率、视觉框、RID 信息、时间戳	alarm_level、target_state、ptz_request
云台控制	azimuth、bbox_center、zoom_state	pan、tilt、zoom
显控保存	frame、alarm_level、logs、session_id	界面刷新、截图、视频、日志

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统已完成端侧原型集成和多模块联调，整机联调形态见图 1。当前系统能够在 RK3588 平台上接入麦克风阵列、网络球机和 MSDR-RID-900 模块，运行声学识别、视觉检测、融合判断、云台控制和界面显示。实物联调中，视频画面能够实时显示无人机检测框和置信度，声学进程能够输出无人机概率与方位角，融合进程能够根据多源结果生成告警状态，显控界面能够同步显示运行状态和日志信息。系统整体链路从传感器采集、端侧推理到本地告警具备闭环运行能力。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械成果体现为可移动低空预警原型结构。麦克风阵列、球机、主控板、Remote ID 模块和显示终端能够在实验桌面或临时支架上快速部署，便于进行不同距离、方位和背景噪声条件下的测试。设备摆放方案与图 1 所示联调形态一致，优先保证麦克风无遮挡、球机视场完整、线缆固定可靠和散热空间充足。后续若进行户外展示，可通过统一底座、支架高度调节、线缆压扣和防护外壳进一步提升结构稳定性。

3.2.2 电路成果

电路成果包括主控板、传感器、网络、显示和供电链路的稳定连接，接口与供电关系见图 7。系统已经形成 USB 音频输入、以太网视频输入、PTZ 控制输出、Remote ID 辅助输入、本地显示输出和数据保存链路。各硬件模块采用标准接口连接，降低了硬件焊接和维护难度；主控与传感器之间的信号边界明确，便于在异常情况下通过日志、接口状态和单模块测试快速定位问题。

图 11 和图 12 用于验证声学模型的特征可分性和置信度输出。图 11 显示无人机声纹与背景声在嵌入空间中呈现一定分离趋势，说明模型能够提取旋翼声纹的判别性频谱特征；图 12 显示无人机类别在高置信度区域输出更集中，背景类别整体处于低置信度区域，可为声学触发阈值设置提供依据。

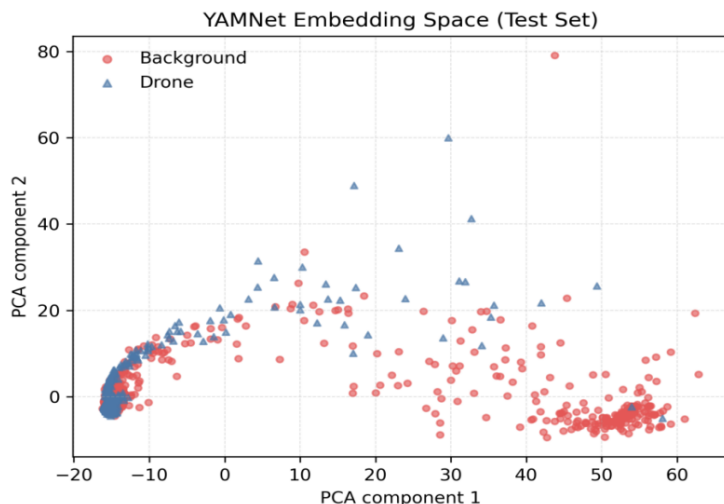


图 11 YAMNet 嵌入特征空间可视化结果

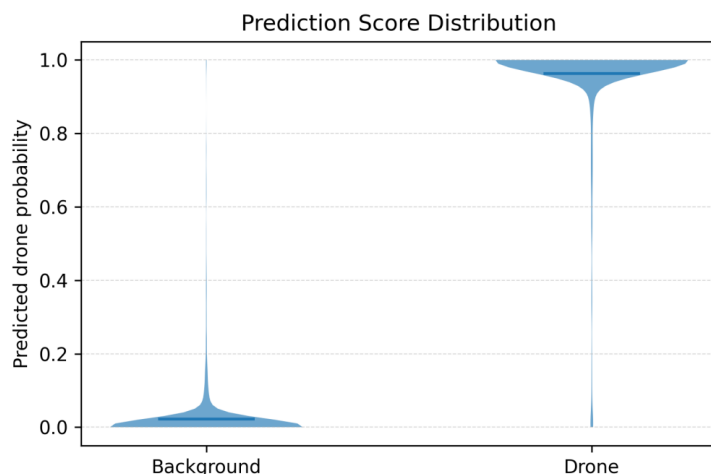


图 12 声学模型预测分数分布结果

图 13 和图 14 用于分析阈值相关性能。图 13 的 ROC 曲线反映不同判别阈值下真阳性率与假阳性率的关系，可评价声学分类器整体稳定性；图 14 的 F1-Confidence 曲线反映视觉检测置信度阈值对精确率和召回率综合表现的影响，可用于确定端侧部署时的检测阈值。

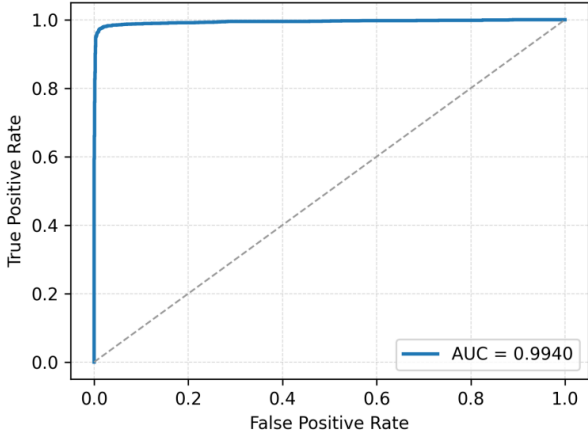


图 13 声学模型 ROC 曲线结果

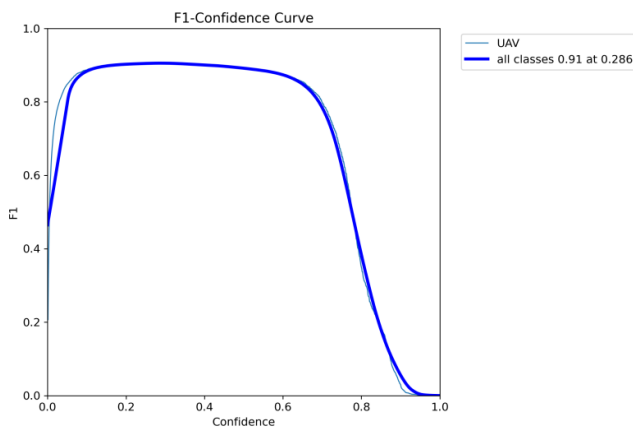


图 14 视觉模型 F1-Confidence 曲线结果

图 15 用于分析视觉检测模型在无人机单类别检测任务中的误检和漏检情况。原始混淆矩阵显示，模型正确匹配 UAV 目标 2274 个，将 UAV 漏检为 background 的数量为 347 个，将 background 误检为 UAV 的数量为 93 个。归一化结果中 UAV 类别召回比例约为 0.87，说明模型能够识别大部分无人机目标；其中 background→UAV 为 1.00，主要是单类别目标检测评价中未匹配预测框被归入 False Positive 所致，不能按普通二分类混淆矩阵直接理解为所有背景均被识别为无人机。工程部署时，系统可结合置信度阈值、NMS、ByteTrack-Lite 连续帧跟踪和声光融合规则进一步抑制短时误检。

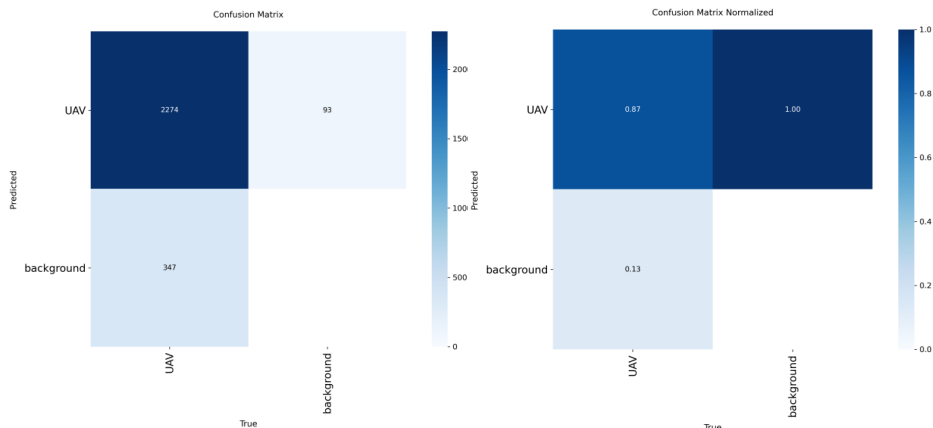


图 15 视觉模型测试混淆矩阵（左：原始，右：归一化）

图 16 用于统计声学分类误差。图 16 中左图给出无人机类别与背景类别的原始混淆矩阵，可直观呈现正确分类与误分类数量；右图给出归一化后的类别识别比例，便于评估模型在不同类别上的稳定性，并为后续样本扩充和阈值优化提供依据。

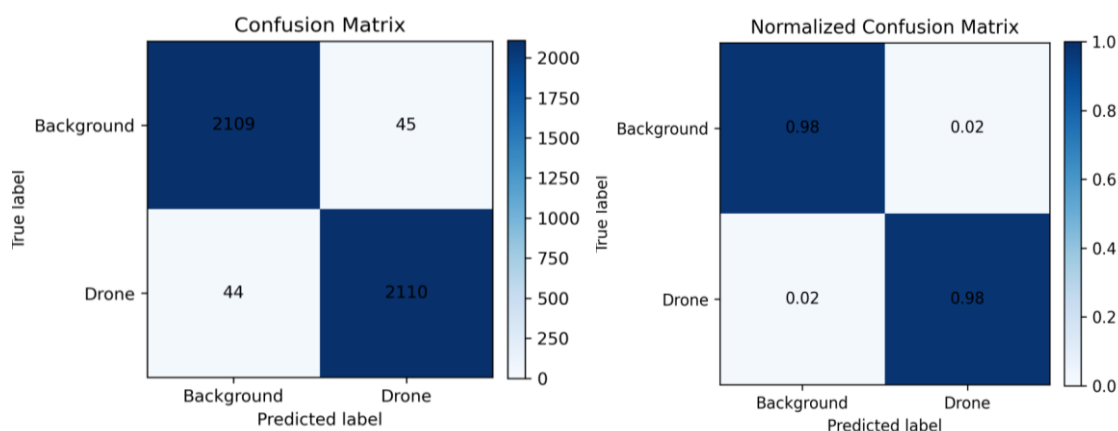


图 16 YAMNet 声学分类混淆矩阵（左：原始，右：归一化）

3.4 与相关工作的功能维度对比

由于不同研究采用的数据集、硬件平台、测试场景和统计口径不同，相关指标仅用于说明系统功能维度和工程定位，不作为严格横向性能排名。本作品更强调在嵌入式边缘平台上的多源接入、声光融合、PTZ 闭环控制与显控记录能力，而不是单一模型指标对比。在说明系统功能定位的基础上，本文保留与近年代表性研究的综合性能对比，用于辅助说明本作品在端侧部署、声光联动和闭环响应方面的工程特征，具体如表 5 所示。

表 5 本系统与近年代表性无人机检测研究的综合性能对比

研究工作	模态	检测精度	推理延迟	声光联动延迟
Ghost-YOLOv11n (Wang et al., 2026)	视觉	mAP 98.8%	50 ms	—
TRIDENT (Alla et al., 2025)	声+视+射频	准确率 96.89%	6.09 ms	—
YOLO11-AU-IR (Chen et al., 2025)	红外视觉	mAP 95%	实时	—
YOLO11m TensorRT (Duong et al., 2025)	视觉	F1 63.42%	38.8 ms	—
Tejera-Berengue et al. (2024)	声学	准确率 98%	—	—
本文系统	声+视	视觉 mAP 91.12% / 声学 98%	视觉 23.57 ms / 声学 1.33 ms	66 ms（声→视） / 829 ms（全链路）

相比仅进行视觉检测或声学识别的研究，本作品更强调端侧系统集成和现场闭环能力。系统不仅给出视觉检测框或声学分类结果，还将声学概率、DOA 方向、视觉目标框、PTZ 控制、Qt 界面和实验数据保存串联起来，形成可演示、可调试、可复盘的边缘智能预警节点。因此，本作品的主要优势不在于单一模型指标最高，而在于基于飞凌 ELF2（RK3588）实现了多模态 AI 推理、传感器融合、云台控制和显控记录的一体化工程闭环。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续将重点扩展更多真实无人机场景和复杂环境样本，提升强风噪、城市背景噪声、弱光、逆光和远距离小目标条件下的鲁棒性；同时优化多节点组网、统一时钟同步、长期运行异常恢复和户外结构封装，并完善 RID900 与融合进程的判据权重，使系统从原型验证进一步走向稳定部署。

4.2 心得体会

本作品已完成基于飞凌 ELF2（RK3588）开发板的声光多模态低空无人机预警系统集成，实现了 YOLO/RKNN 视觉检测、YAMNet/RKNN 声学识别、DOA 方向感知、RID900 辅助接入、PTZ 云台控制、自动跟踪、自动变焦/对焦、目标丢失后的重捕获、Qt 本地显示和 session 实验数据保存。研发过程中体会最深的是，低空无人机预警不是单个模型精度问题，而是传感器、边缘算力、控制执行和人机界面共同约束的系统工程。视觉模型离线 mAP 较高并不代表现场稳定，视频码流、硬解码、云台转动、曝光变化和目标尺度都会影响闭环效果；声学模型推理很快，但 1 秒音频窗口、环境噪声和方位抖动会影响触发时机。因此系统采用规则级融合、多进程解耦、统一通信端口和 session 记录机制，使每次实验都能保存输入、输出、参数和日志，便于复盘问题。该过程也说明，边缘 AI 作品的价值不仅在于模型部署到 NPU，更在于把检测、跟踪、控制、显示和数据管理串成可离线运行、可现场演示、可持续优化的完整闭环。

第五部分 参考文献

- [1] 王栋, 赵洁, 刘洋, 等. 多模态反无人机检测系统与技术[J]. 中国科学基金, 2025, 40(1): 73-84.
- [2] 张春宇. 基于深度学习的空中无人机声学识别技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2020.
- [3] 陈子阳, 贾云飞, 张佳庆. 基于改进 ShuffleNet_V2 的无人机声学探测[J]. 电子设计工程, 2026, 34(2).
- [4] TEJERA-BERENGUE D, ZHU-ZHOU F, UTRILLA-MANSO M, et al. Analysis of distance and environmental impact on UAV acoustic detection[J]. Electronics, 2024, 13(3): 643.
- [5] ALLA I, OLOU H B, LOSCRI V, et al. From sound to sight: Audio-visual fusion and deep learning for drone detection[C]//Proceedings of ACM WiSec. Seoul: ACM, 2024.
- [6] 吴桐. 基于分布式声阵列的无人机检测定位系统[D]. 杭州: 浙江大学, 2022.
- [7] CHATTERJEE R, CHAKRABARTY S, ACHARJEE T, et al. AUDRON: A deep learning framework with fused acoustic signatures for drone type recognition[C]//Proceedings of IEEE INDICON. IEEE, 2025.
- [8] HE T, HOU J, CHEN D. Multimodal UAV target detection method based on acousto-optical hybridization[J]. Drones, 2025, 9(9): 627.
- [9] WANG H, DANG Z, SHI H, et al. Portable drone detection with optimized YOLOv11 for edge devices[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University (Science), 2025.
- [10] SALISU M L, MUSA A. LDDm-YOLO: A distilled YOLOv8 model for efficient real-time UAV detection on edge devices[J]. Engineering Proceedings, 2026, 124(1): 68.
- [11] YUAN S, YANG Y, NGUYEN T H, et al. MMAUD: A comprehensive multi-modal anti-UAV dataset for modern miniature drone threats[C]//Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation. Yokohama: IEEE, 2024: 2745-2751.
- [12] ALLA I, YAHIA S, LOSCRI V. TRIDENT: Tri-modal real-time intrusion detection engine for new targets[J]. Computers & Security, 2025, 159: 104676.
- [13] WANG H, DANG Z, SHI H, et al. A ground-based visual system for UAV detection and altitude measurement: Deployment and evaluation of Ghost-YOLOv11n on edge devices[J]. Sensors, 2026, 26(1): 205.
- [14] CHEN Y, ZHANG H, LIU W, et al. Detecting infrared UAVs on edge devices through lightweight instance segmentation[J]. PLoS ONE, 2025, 20(8): e0330074.
- [15] DUONG M T, TRAN A, NGUYEN H, et al. Augmentation, distillation and optimization: A practical pipeline for fisheye object detection on edge devices[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops. IEEE, 2025.